

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе №1

Структура и распределение максимальных баллов в контрольной работе

№	Тип задания	Максимальный балл
1	Теоретический вопрос	3
2	Теоретический вопрос	3
3	Практическая задача	4
ИТОГО:		10

Перечень типовых заданий

1. Задано нечеткое множество A . Построить другое нечеткое множество B , которое является подмножеством для A или другим нечетким множеством (более четким или более нечетким, чем A). Обосновать выбор степени принадлежности для каждого элемента.
2. Задано нечеткое множество. Привести примеры двух его срезов, которые находятся между собой в указанном отношении.
3. Заданы два нечетких множества. Построить новое множество как результат выполнения указанных операций над заданными множествами. Представить новое множество путем перечисления его элементов по форме Заде и в виде диаграммы Заде.
4. Заданы два нечетких множества. Найти расстояние между этими множествами в указанной метрике.
5. Заданы два нечетких множества. Сравнить эти множества по нечеткости в указанной метрике.
6. Заданы два множества путем перечисления их элементов. Построить бинарное отношение на этих множествах в соответствии по указанной функцией принадлежности. Для нечеткого отношения обосновать выбор степеней принадлежности его элементов. Определить область определения и множество значений этого отношения. Исследовать функциональность отображения множеств.
7. Задано множество путем перечисления его элементов. Построить специальное бинарное отношение на этом множестве по указанной функции принадлежности. Для нечеткого отношения обосновать выбор степеней принадлежности его элементов. Определить основные свойства построенного отношения.

Контрольная работа №1 (пример)

1. В универсальном множестве $U = \{u_1, \dots, u_5\}$ задано нечеткое множество A . Постройте другое нечеткое множество B , которое является собственным подмножеством A . Обоснуйте выбор степени принадлежности для каждого элемента.
 $A = 0,7/u_1 + 0,5/u_2 + 1/u_3 + 0,4/u_4 + 0,9/u_5$
 $B =$
2. Докажите или опровергните верность утверждения, что множество A является более нечетким, чем множество B (A и B взять из пункта 1).
3. Постройте и представьте в виде матрицы бинарное отношение $R \subseteq X \cdot X$ с указанной функцией принадлежности. Определите основные свойства этого отношения.

$$X = \{10, 15, 19, 21\}$$

$$\mu_R(x, y): |x - y| \text{ приблизительно равно } 5$$

Задания 1 и 2 оцениваются по следующим критериям:

Критерий	Количество баллов
Задание выполнено без замечаний.	3
Задание выполнено с одной ошибкой.	2
Задание выполнено с двумя ошибками.	1
Задание не выполнено или в его решении содержится более трех ошибок.	0

Задание 3 оценивается по следующим критериям:

Критерий	Количество баллов
Задача решена без замечаний.	4
Задача решена правильно на 75%.	3
Задача решена правильно на 50%.	2
Задача решена правильно на 25%.	1
Задача не решена или решена с грубыми ошибками.	0

Условия для сдачи контрольной работы

1. Контрольная работа выполняется **письменно в аудитории**.
2. Время выполнения работы – **не более 40 минут**.
3. При выполнении контрольной работы **разрешается** пользоваться своими конспектами лекций и практических занятий.
4. **Запрещается** пользоваться помощью или подсказками других студентов.
5. Данная работа является **ключевой точкой** дисциплины, т.е. без достижения 6 баллов за решение невозможно будет получить ЗАЧЕТ в конце семестра.

Условия для пересдачи контрольной работы

1. Если оценка за контрольную работу **от 3 до 5 баллов**, то такие студенты обязаны на следующем занятии ответить на дополнительные вопросы по тем заданиям, где есть ошибки. При положительных ответах студенту будет поставлен минимальный балл – 6 баллов.
2. Если оценка за контрольную работу **менее 3 баллов**, то такие студенты обязаны на следующем занятии выполнить новый вариант работы. При этом за повтор оценка будет уменьшена на 1 балл.